

EMANUEL EDGAR ANCCO GUAYGUA

📍 Lima / Puno, Perú 📞 974583549 ✉️ coarp.eancco@gmail.com [in LinkedIn](#)
🌐 Portafolio Técnico: emanuelancco.github.io/cv-portfolio

Perfil Profesional

Bachiller en Ingeniería Civil (UPC) y AI Automation Engineer en gen+, con foco en IA aplicada a seguridad operacional y monitoreo industrial. Construyo soluciones de extremo a extremo que combinan **visión computacional** (YOLOv8 / SegFormer), **agentes de IA conversacionales** (n8n + LLMs + WhatsApp), **hardware de borde** (FPGA + ESP32 + Jetson Orin) y **dashboards en producción**. Originario de Puno, con experiencia en obra y conocimiento normativo minero (DS 024-2016-EM, DS 034-2023-EM, GISTM, ICMC CCM). Mi propuesta para esta convocatoria —**GAIATECH M1.0**— integra cuatro activos ya desplegados para automatizar la verificación del sistema LRAC (Caso 13) y el monitoreo geotécnico de relaves (Caso 12) de Las Bambas.

📁 EVIDENCIA TÉCNICA Y DEMOS: emanuelancco.github.io/cv-portfolio

Videos de inferencia EPP, dashboards en producción, demos FPGA, métricas de modelos, capturas en obra

Experiencia Profesional

AI Automation Engineer

Marzo 2026 – Presente

gen+ (Generative Design & Construction)

Lima, Perú

- Lidero el área de **operaciones, automatización e IA** de la empresa: arquitectura de agentes conversacionales, despliegue de modelos de visión y orquestación de workflows entre WhatsApp, Notion, Google Workspace, Postgres y Drive.
- **Gen+ Vision Pro PDK** (producción): plataforma de monitoreo de obra con detección de EPP (YOLOv8 sobre Jetson Orin Nano Super, **11 clases, 87.67% mAP, 38 FPS sostenidos**), dashboard web con alertas sintéticas y reportes automáticos para Vision Pro AI.
- **Diseño de sistema de cámaras Edge AI** para inspección de obra: dos subsistemas (cámara fija Jetson Orin + PTZ 4K solar con conectividad LTE/LoRa), CAPEX optimizado **47% más barato** que alternativa comercial (S/ 27,600).
- **Aecodito - Centro de Operaciones v3.0**: agente WhatsApp multifuncional para Gen+ con **50 nodos n8n, 10 herramientas integradas** (Sheets/Calendar/Gmail/Postgres), memoria persistente, recordatorios y derivación inteligente a humanos.

Líder Técnico y Co-fundador

Junio 2024 – Presente

GAIATECH (spin-off de investigación UPC)

Lima / Puno, Perú

- **2^{do} lugar AI Talent Demo Day 2026** con **GAIATECH VIGÍA**: sistema de monitoreo estructural con **FFT en FPGA Gowin GW1NR-9**, ESP32 y modelo **LSTM-Autoencoder (F1 = 0.961)** para detección de anomalías en tiempo real con alertas WhatsApp.
- **GAIATECH SHM** (artículo paper-ready, revista Elsevier *Structures*): modelo **MISM-GNN** para identificación modal de Puente Junín con **R² = 0.998** usando 65× menos parámetros que arquitecturas FFNN equivalentes.
- **GAIATECH G1 - Agroecología Andina** (postulación PROCENCIA 2026, S/ 896,400): integración de IA + sensores edge + plataforma satelital con INIA Illpa-Puno.
- Ponente en **CONEIC Ucayali 2024**; **2^{do} lugar Concurso de Conocimientos CONEIC Huaraz 2025**.

Director del Área de Investigaciones (IA y SHM)

Enero 2024 – Diciembre 2025

Capítulo Estudiantil de Ingeniería Civil - IDI UPC

Lima, Perú

- Lideré equipo multidisciplinario (8 estudiantes) en desarrollo de modelos híbridos **PINN-GNN** (Physics-Informed Neural Network + Graph Neural Network) para detección no supervisada de anomalías en infraestructura civil.
- Diseño de red de adquisición con sensores MEMS + Arduino/Raspberry Pi para captura sincronizada de señales vibracionales.
- Pipeline completo de datos: ETL, extracción de features (DWT, FFT, CWT), entrenamiento y dashboards interactivos (Plotly/Dash).

Asistente de Oficina Técnica

Septiembre 2025 – Diciembre 2025

Obra "Teatro Municipal de Yunguyo"

Puno, Perú

- Informes mensuales de avance, valorizaciones, modelado BIM estructural (Revit 2026) y aplicación de plugins propios para armado de vigas y losas.

- Metrados, análisis de costos unitarios, presupuestos y actualización de planos técnicos (AutoCAD, Revit).

Educación

Bachiller en Ingeniería Civil

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

2021 – Diciembre 2025

Lima, Perú

Bachillerato Internacional (IB Diploma)

Colegio de Alto Rendimiento (COAR Puno)

2015 – 2017

Puno, Perú

Proyectos Destacados (Aplicables a Las Bambas)

GAIA TECH M1.0 – Plataforma IA + Agente para Seguridad y Relaves (PROPUESTA INNOVADORES EN ACCIÓN 2026)

- Integración de **4 activos en producción** para los Casos 13 (LRAC) y 12 (Relaves) del VP SHE: ConstEdge + Gen+ Vision PDK + GAIA TECH VIGÍA + Aecodito Minero.
- Cumplimiento normativo: **DS 024-2016-EM, DS 023-2017-EM, DS 034-2023-EM (Capítulo XII Relaves, arts. 418-423)**, Resolución 122-2024-OS/CD OSINERGMIN, ICMC CCM, GISTM 2020.
- Diferenciador: **demo funcional desde día 1** (no PowerPoint), datos peruanos en los modelos, stack open-source.

GAIA TECH VIGÍA – Monitoreo Estructural Edge AI (2^{do} lugar AI Talent Demo Day 2026)

- Sistema completo de monitoreo de vibraciones para infraestructura crítica: **FFT en FPGA Gowin GW1NR-9** (Explorer Edge-9K), ESP32 como bridge y modelo **LSTM-Autoencoder** entrenado en PyTorch.
- Métricas: **F1 = 0.961** en detección de anomalías; latencia de alerta ¡2 segundos vía WhatsApp.
- Aplicable a monitoreo de presas de relaves, taludes y estructuras de procesamiento.

ConstEdge – Asistencia Laboral y EPP con Visión Computacional

- Reconocimiento facial (**DeepFace / ArcFace**) + detección de EPP (**YOLOv8**) + 4 marcajes diarios + dashboard Vue.js + app móvil PWA.
- Reportes Excel automáticos con fotos embebidas; alertas en tiempo real ante incumplimientos.

Aecodito Minero – Agente WhatsApp para captura de RACS y Tarjetas Verdes

- Bot conversacional con **n8n + Evolution API + Gemini Pro + Postgres pgvector** que guía al operador en el reporte de actos y condiciones subestándar siguiendo plantillas Las Bambas.
- Procesa texto, audio (transcripción), imagen y PDF en un único flujo; deriva a SHE cuando aplica.

Hardware IoT y FPGA para Zonas Remotas

- **CultiGuard**: nodo FPGA Tang Nano 9K + ESP32-CAM + **LoRa** de largo alcance + panel solar; edge AI sin necesidad de internet.
- **PachaGuard**: sistema de vigilancia autónoma con Tang Nano 1K, lógica en Verilog, transmisión por UART.
- Módulos VHDL de fusión sensorial (acelerómetro + giroscopio) para FPGA.

Plataforma de Predicción de Riesgos Laborales (NLP)

- API REST (FastAPI) con **DistilBERT** para clasificar narrativas de incidentes (naturaleza, parte del cuerpo, tipo de evento).
- Módulo de **Toolbox Talks** automáticos para charlas de 5 minutos basadas en patrones detectados.

Habilidades Técnicas

- **IA y Computer Vision**: PyTorch, YOLOv8, SegFormer, DeepFace, GNN (PyTorch Geometric), LSTM/GRU, Hugging Face Transformers, Prompt Engineering (Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen).
- **Automatización y Agentes**: **n8n** (avanzado), **Model Context Protocol (MCP)**, Evolution API (WhatsApp Business), Telegram Bot API, integraciones REST y webhooks.
- **Hardware e IoT**: FPGA (Verilog/VHDL, Gowin GW1NR-9), ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Jetson Orin Nano Super, sensores MEMS, LoRa, UART/SPI/I2C, despliegue sin conectividad.
- **Análisis de Datos**: Python, R, MATLAB, Power BI, Plotly/Dash, Pandas, NumPy, SciPy; series temporales y procesamiento de señales (FFT, Wavelets).
- **Desarrollo de Software**: Python (avanzado), JavaScript/TypeScript (Next.js, React, Node.js), C# (.NET, Revit API), SQL, FastAPI, WebSocket.
- **Bases de Datos**: PostgreSQL (pgvector), SQLite, Notion API.
- **Ingeniería y BIM**: Revit (desarrollo de plugins), AutoCAD, Civil 3D, SAP2000, QGIS, ArcGIS, S10, Primavera P6.

- **Normativa Minera:** DS 024-2016-EM, DS 023-2017-EM, DS 034-2023-EM (Cap. XII Relaves), Resolución 122-2024-OS/CD, GISTM 2020, ICMM CCM, ISO 45001:2018, Ley 29783.
- **Idiomas:** Español (Nativo), Inglés Intermedio-Avanzado (técnico y conversacional).

Certificaciones y Reconocimientos

Verificables en LinkedIn: [linkedin.com/in/emanuel-edgar-ancco-guaygua](https://www.linkedin.com/in/emanuel-edgar-ancco-guaygua)

- **2^{do} lugar AI Talent Demo Day 2026** – GAIATECH VIGÍA (FPGA + LSTM-AE para monitoreo estructural).
- **Especialización en Machine Learning on Google Cloud** (4 cursos) – Google Cloud / Coursera, 2025.
- **Especialista en IA y Aprendizaje Automático con Python** (120 horas) – Data Science Analysis, 2024.
- **Ponente CONEIC Ucayali 2024** – “Aplicación de CNN para Evaluación Automatizada de Fisuras y Grietas”.
- **2^{do} lugar Concurso de Conocimientos CONEIC** – Huaraz, 2025.
- **Primer Puesto, XIV COREIC Lima 2023** – Concurso de Ponencias Académicas, UNFV.
- **Innovador Destacado, DigiEduHack 2023** – Comisión Europea.
- **Especialización Python for Everybody** (5 cursos) – University of Michigan / Coursera.
- **ISC AI Foundations For Everyone** – Campus Global ISC, 2025.

Información Adicional

- **Origen:** Puno, Perú – familiarizado con altura (4,000+ msnm) y condiciones de sierra.
- **Disponibilidad:** Inmediata para régimen atípico (14x7 / 10x10) en Unidad Minera Las Bambas (Apurímac).
- **Visión:** Llevar a la operación minera peruana herramientas de IA de bajo costo, mantenibles localmente y alineadas con la normativa vigente.